

Детектирование и оценка концентрации макропластика в морских акваториях

Научный отчёт команды по кейсу «Макропластик», КосмоХакатон 2026. Команда: Кашин Глеб, Закон Марк, Панин Матвей, Ожигов Егор, Ведерников Фёдор.

Каждое число отчёта подставлено из `reports/final_numbers.json`, руками числа не пишутся. Файл собирают `scripts/final_numbers.py` и `scripts/case/collect_search.py`, у каждого раздела чисел указаны источник и протокол. Несколько чисел из журналов экспериментов приведены с путём к файлу, где они записаны. Отпечаток прогона маршрута — 278d93fb3390edeb. Графики строит `scripts/case/report_figs.py`, PDF собирает `scripts/case/report_export.py`. Запуск описан в `README.md`, рабочий отчёт с полной хронологией — `reports/report.md`.

Краткий проверяемый итог

Что утверждаем	Число	Выборка и протокол	Как проверить
Детектор скоплений плавающего материала по Sentinel-2 лучше бейзлайнов	F1 0.871 [0.823–0.920]; RandomForest 0.771, U-Net MARIDA 0.501, FDI × NDVI 0.042	отложенный test MARIDA: 15 сцен, 381 пиксель мусора; посчитан один раз	<code>run_all.py eval → reports/case_run/detector_recomputed.json</code>
Концентрация шт./км ² считается по полю: $C = N/A$ с интервалом	S2 (пластик > 2 см): $\Sigma N/\Sigma A =$ 53.9 шт./км ² , 95 % [39.7–70.4]	63 события, 697 предметов на 12.94 км ² ; бутстреп по дням рейса	<code>expert_check.py --n 697 --area 12.94, field_interval_check.py</code>
Модель по полевым данным на отложенном test не лучше медианы, поэтому карта показывает медиану	S2: 30.0 против 25.2 шт./км ² (MAE)	14 событий, участок маршрута с буфером 1 сут; правило записано до открытия test	<code>reports/case_conc/final_test_predictions.csv</code>
Шт./км ² по снимку не определяются	калибровочных пар 0 , нужно 4–12	66 пар ADIS по месту и времени; на всех синхронных отрезках с предметами детектор дал 0 пикселей	<code>collect_search.py → reports/search/search_numbers.json</code>
Пары с разрывом до 48 ч и сдвигом полевого учёта дрейфом не помогли	порог ≤ 50 м прошли 0 из 8 пар ISPRA	лучшие пары из 167 трансект ISPRA; OpenDrift, две гипотезы часового пояса	<code>docs/research/pairs/drift_shift_48h.csv</code>
Отдельные предметы на пикселе 10 м не различимы физически	≥ 2×2 пикселя при 10 м занимают 0 % из 22 642 предметов ADIS; при 0,3 м — 25 %	размеры предметов судовой камеры ADIS	<code>docs/research/marine_quantity/results/resolution_physics.json</code>

Разделение по типу знания. **Подтверждено измерением:** метрики детектора на размеченном test, полевые $C = N/A$ и их интервалы, отрицательные результаты связи «снимок ↔ поле». **Сценарий:** перевод площади маски в штуки по мишеням PLP. Он свёрнут в карточке, подписан «исследовательская оценка» и не является результатом. **Синтетика:** синтетический перенос P3 проверен и отвергнут (раздел 9). **Неудавшийся поиск:** пары для профилей пластика (S1, S2) не найдены. Снимка над полосами нет.

Где в отчёте каждый критерий. O1 — разделы 1–3. O2 — 7, 8, 15. O3 — 6, 11. O4 — 12. O5 — 8.5, 9, 16,

1. Постановка: пользователь, целевая величина, размерный профиль, единицы

Пользователь — специалист по экологическому мониторингу. Он выбирает акваторию и дату, находит вероятные зоны скопления и сравнивает их с полевыми измерениями. Ему нужно видеть качество и неопределённость каждого числа и выгружать результат.

Целевая величина — суммарный плавающий пластик, предметы > 2 см, шт./км². Учёт визуальный, полоса 10 м с борта судна. Это профиль `S2_visual_GT2 / total_plastic`: 63 события Саргассова моря. Контрольный пример постановки «12 предметов на 0,20 км²» совпадает именно с этим профилем. Второй профиль нужен только для полевой проверки: трал 5–50 см в Тихом океане, 83 события. Профили не смешиваются: у них разные метод, размерный класс и площадь.

Совокупности не путаем.

- Весь мусор (`all_litter`, Северное и Чёрное моря) — не пластик.
- Объектная строка — не плотность.
- Категория пластика — не сумма пластика. Пустое значение ≠ 0.
- Класс детектора *Marine Debris (MARIDA)* — любой плавающий мусор, не только пластик. Поэтому маска подписана «вероятное скопление плавающего материала».

Формулы и единицы.

Величина	Формула	Единица	Контроль
Полевая концентрация	$C = N / A$	шт./км²	12 / 0.20 км² = 60.0 шт./км²
Интервал счёта (Гарвуд, точный пуассоновский)	$C_{lo} = \chi^2(0,025; 2N) / (2A),$ $C_{hi} = \chi^2(0,975; 2N+2) / (2A)$	шт./км²	[31.0–104.8] для того же примера
Средняя по профилю	$\bar{C} = \Sigma N_i / \Sigma A_i$	шт./км²	совпала с опубликованной у 467 из 467 строк
Ошибка прогноза	$MAE = (1/n) \cdot \Sigma \text{abs}(\hat{C}_i - C_i)$	шт./км²	бейзлайн — медиана обучающих событий на том же сплите
Доля покрытия по снимку	$S = A_{\text{маски}} / A_{\text{пригодной воды}}$	м²/км² (как LWD у Cózar 2024)	это не шт./км² и не масса
Калибровка «снимок → шт./км²» (если бы были пары)	$\ln C = \ln k + b \cdot \ln S$	—	пар с ненулевым S — 0

Целевая совокупность = материал + размерный класс + единица. Таблица показывает, что считает каждая ступень (`docs/LABELS.md`):

Что считаем	Целевая совокупность	Материал	Размерный класс	Единица	Чем НЕ является	Где число
Поле CSV, профиль S2 (основной)	суммарный пластик (<code>total_plastic</code>)	пластик, все полимеры	> 2 см, визуально с судна (полоса)	шт./км², $C = \Sigma N / \Sigma A$	не общий мусор, не отдельная категория, не масса	<code>case.sections.quantity.field_S2 / profiles.S2</code>
Поле CSV, профиль S1 (GPGP)	суммарный пластик (<code>total_plastic</code>)	пластик	5–50 см, трал	шт./км² (N в источнике нет — медиана событий)	с S2 не смешивается (другой метод и	<code>case.sections.quantity.profiles.S1</code>

					размерный класс)	
Поле CSV, S3 (Сев. море) и S4 (Чёрное море) — только справка	общий мусор (all_litter)	все материалы — HE пластик	> 2 см (S3), > 2,5 см (S4), визуально	шт./км ²	исключены из пластиковых профилей (configs/case_selection.yaml)	case.sections. quantity.profiles.S3 / S4
ADIS (камера судна, The Ocean Cleanup) — полевой прогноз	все объекты детектора авторов в отрезке 10 км	по классам детектора авторов: hard plastic 79,1 %, fibrous 12,5 %, buoy 1,3 % + animal 6,3 % и plant 0,8 % (объекты в отрезках, n = 22 184)	> 10 см (основной), > 50 см (чувствительность)	шт./км ² , ΣN / ΣA по отрезкам	не чистый пластик: n_objects отрезка = все объекты, включая классы animal и plant (98,5 % отрезков)	case.sections. quantity.adis_forecast
Счётчик по фото — камера у воды (FML)	отдельные предметы одного класса «мусор» (garbage)	не определён (состав не размечен)	видимые на кадре 1920×1080; масштаба нет	шт. на кадр; шт./км ² — только при известной площади воды в кадре	не шт./км ² моря; не пластик отдельно	weights_exp/photo_count/model_card. json test_grouped (docs/PHOTO_COUNT.md)
Счётчик по фото — аэро/дрон, берег (Winans 2023)	отдельные предметы, все 8 классов в одном «предмет»	смесь: пластик по форме (буи, сети, линии) 36 %, неопознанное 50 %, дерево 7 %, шины 4 %, металл 2,5 % (доли рамок набора)	рамки $\geq$ 40 см по большей стороне (1 % < 36 см), GSD 2 см	шт. на 164 м ² кадра берега (чип 12,8 × 12,8 м: песок + вода + растительность, не площадь пляжа)	не плавающий мусор (берег); не пластик; не шт./км ² моря	weights_exp/photo_count/model_card_aerial.json test_spatial
Спутниковые зоны (Sentinel-2, наш детектор)	скопление плавающего материала (класс MARIDA Marine Debris против фона; пластик не подтверждён)	не определяется (суда, пена, блик, облака, берег, мелководье, ветер исключаются по флагам; водоросли и древесина не проверяются)	скопление, покрытие $\geq$ 25–30 % пикселя 10 м	м ² маски на км ² пригодной воды (доля покрытия); количество предметов по снимку не определено, шт./км ² — только свёрнутый исследовательский сценарий по мишеням PLP	не измерение штук, не материал, не форма; перенос «снимок → шт.» не подтверждён (природных пар нет), сценарий — «если бы это были бутылки 1,5 л»	case.sections.scene_zones

Лестница единиц. У каждой ступени своя проверка и своя метрика. Без калибровки перейти с одной ступени на другую нельзя:



Лестница единиц: предмет на кадре → плотность на кадре → поле → спутниковая зона

2. Данные и происхождение каждого набора

2.1 Реестр организаторов

task/macroplastic_marine_samples.csv: **935 строк, 318 событий** (event_id), 56 полей. Числа прочитаны из самого файла и совпадают с case.csv.

Код	Источник	Район	Период	Строк	Событий	Лицензия, DOI
S1	Lebreton et al. 2018, Sci Rep 8:4666	Тихий океан, мусорное пятно	2015-07-25 – 2016-10-06	350	181	CC BY 4.0, 10.6084/m9.figshare.5873142
S2	Gutow et al. 2021 (cruise MSM41), PANGAEA	Саргассово море	2015-04-01 – 2015-04-26	330	63	CC BY 4.0, 10.1594/PANGAEA.931833
S3	Gutow et al. 2018, Mar Pollut Bull 131:763-772	Северное море	2014-04-03 – 2016-04-10	222	41	CC BY 3.0, 10.1594/PANGAEA.890782
S4	Floating marine macro litter, DOORS cruise 3 (2024), Zenodo	Чёрное море	2024-06-02 – 2024-06-18	33	33	CC BY 4.0, 10.5281/zenodo.15129753

Состав строк по охвату: суммарный пластик — 162, категория пластика — 321, объектные строки — 337, весь мусор — 74, промысловый мусор — 41.

2.2 Внешние наборы: роль, уровень доказательности, лицензия

Уровни: **A** — снимок и независимое полевое число совпадают по времени, месту, площади и категории. **B** — подтверждённая разметка скопления без числа предметов. **C** — кандидат. **D** — отвергнутый или отрицательный пример. Детектор учится только на B + D. Перевод «снимок → шт./км²» допустим только на A.

Набор	Что даёт	Уровень	Объём у нас	Роль в работе	Лицензия
MARIDA (Kikaki et al. 2022)	пиксельная разметка 15 классов, Sentinel-2	B + D	train + val + test; test — 15 сцен	обучение, порог (val), итоговая оценка (test, один раз)	CC BY 4.0
MADOS	разметка мусора и нефти	B + D	118 сцен, 2536 пикселей мусора; исключено 16 сцен, совпадающих с val MARIDA	обучение (+ голова нефти, эксперимент)	CC BY 4.0
Cózar et al. 2024, каталог нитей	нити плавучего материала по снимкам	B	14 374 окон	проверка полноты на L2A, подтверждение зон демо-сцены	CC BY 4.0
PLP (Plastic Litter Project)	искусственные мишени известного состава	B	65 съёмки PLP и FloatingObjects вместе	мост «доля покрытия ↔ срабатывание»; сценарий PLP	CC BY 4.0
FloatingObjects +	естественные скопления	B (+ D)	в тех же 65 съёмках	дообучение детектора	Apache-2.0 / MIT

Refined				v2 (не принято)	
ADIS, The Ocean Cleanup (4TU)	судовая камера: отрезки 10 км со временем GPS, площадью и счётом по размерам	A (по месту и времени)	21 444 отрезков; 177 проверено со снимком; 66 пар A	проверка «видит ли снимок предметы», полевой прогноз	CC BY 4.0
ISPRA (итальянский мониторинг MSFD)	трансекты с координатами предметов	A 1, C 39, D 127	167 трансект	пара по месту и дню; дрейф ± 48 ч	условия портала ISPRA; лицензия в файлах не указана
Суда у Финляндии (Zenodo 15019034)	рамки судов	D	2 094 рамок	ложные срабатывания на судах	CC BY 4.0
Cloud Mask Catalogue (Zenodo 4172871)	облака и тени	D	28 сцен	ложные на облаках	CC BY 4.0
FML (SEANOE)	фото с надводного аппарата, рамки предметов	— (кадр без площади)	1 190 кадров test	счётчик по фото, шт. на кадр	CC BY 4.0
Winans 2023 (Zenodo 8381113)	аэрофото берега с известной площадью кадра	—	397 кадров test	шт./м ² кадра, сравнение с DebrisScan	CC BY
Sentinel-2 L2A (Earth Search, Planetary Computer), Landsat C2 L2	снимки	—	1 774 строк-кандидатов	пары, живые сцены, демо	Copernicus / USGS, открыто
ERA5 через Open-Meteo, HYCOM ESPC, NCEP GFS	ветер и течения	—	—	маски ветра, дрейф	открытые условия
Natural Earth 1:10m	береговая линия	—	—	расстояние до берега	общественное достояние

Полный реестр пар с классами A, A*, B, C и D — docs/research/pairs/PAIRS.csv, 442 строк.

3. Подготовка и причины исключений

Отбор записей написан в коде (src/macroplastic/case/selection.py), параметры лежат в configs/case_selection.yaml. Причина каждого отказа записана в data/case/run/registry_*.csv. Из 935 строк в профиль S2 входят 63 строки: одна строка на событие.



Отбор строк реестра в профиль S2 и причины исключений

Наблюдение в данных	Решение
337 строк — отдельные предметы, а не плотность по площади	исключены из расчёта C: у них нет площади
321 строка — отдельная категория пластика	не суммируются в «весь пластик»: у разных событий разные наборы категорий, пусто $\neq 0$

74 строк — весь мусор (Северное, Чёрное моря)	пластиком не считаются; используются только в эксперименте «снимок ↔ поле»
16 строк — аэросъёмка > 50 см	другой размерный класс; в пары S1
В 13 полях лежит ответ или его производное (concentration_*, items_count, reported_*, parent_*)	в признаки не входят; assert_no_leak() и тест test_no_leak_features
Дата без времени у 64 событий	окно синхронизации расширено на ±12 ч, такие пары не считаются синхронными

4. Временное и географическое согласование

Пара «событие ↔ снимок» — это пересечение полосы обследования (линия start–end с шириной полосы) со сценой. Одной центральной точки мало. Снимок в окне ±1 сут ещё не делает пару синхронной: за это время вода с мусором сдвигается.

Правило дрейфа. Сдвиг $d = v \cdot \text{abs}(\Delta t)$. Пара синхронна, если $d \leq w/2 + 3$ км, где w — ширина полосы. Сценарии течения — 0,05, 0,2 и 0,5 м/с. Принят типичный сценарий 0,2 м/с. Отсюда окно синхронности $\text{abs}(\Delta t) \leq 4,17$ ч.

Источник		Событий	S2 ±1 сут	Landsat ±1 сут	любая сцена ±1	±3	±5 сут
S1 Тихий океан, мусорное пятно (2015–2016)		181	0	0	0	0	0
S2 Саргассово море (04.2015)		63	0	1	1	1	1
S3 Северное море (2014, 2016)		41	2	13	14	26	34
S4 Чёрное море (06.2024)		33	32	14	33	33	33
все		318	34	28	48	60	68
Сценарий течения	м/с	Медиана сдвига за dt	, км (p25–p75)		Проходят при допуске 3 км		
низкий	0.05	5.9 (2.9–7.1)	12	29	15		
типичный (принят)	0.20	23.4 (11.4–28.4)	0	1	2		
высокий	0.50	58.5 (28.6–71.1)	0	0	0		

Воронка: 318 событий → 29 прошли отбор по метаданным → 12 прошли маски качества в полосе → **0 синхронных** при типичном дрейфе. Причины отказа по маскам: блик — 10, облака — 6, покрытие — 1. Для профилей пластика снимков нет вообще: у S1 (181 событие) сцен нет, у S2 есть один снимок Landsat. Sentinel-2A начал съёмку после рейса. Реестр data/case/run/registry_pairs.csv содержит строку на каждое из 318 событий: статус, этап отказа, причины, сцену, Δt, сдвиг и допуск.

5. Базовые решения (бейзлайны) на тех же выборках

Задача	Бейзлайн	Результат бейзлайна	Наше решение	Результат	Выборка
Детектор	одно правило FDI × NDVI (идея Biermann 2020), пороги по val	F1 0.042	LightGBM	0.871	test MARIDA
Детектор	RandomForest по протоколу статьи MARIDA	F1 0.771	LightGBM	0.871	test MARIDA
Детектор	U-Net MARIDA, веса авторов, без переобучения	F1 0.501	LightGBM	0.871	test MARIDA
Концентрация, S2	медиана обучающих событий	MAE 25.2	ridge_log	30.0	отложенный test, 14 событий
Концентрация, S1	медиана	MAE 371.1	knn5_log	370.0	отложенный test, 19 событий
Полевой прогноз ADIS	медиана профиля	MAE 1.27	B1, M1, M2	не прошли	отложенные регионы

(> 10 см)				правило	
Счётчик по фото (Winans)	DebrisScan, готовая модель	MAE 2.29 шт./кадр	Faster R-CNN	1.85	397 кадров

Вывод. Детектор уверенно лучше всех бейзлайнов. Разность с RandomForest — 0.100 [0.049; 0.150]. Для концентрации медиана не уступила ни одной модели. Поэтому на карте стоит медиана, и это решение записано до открытия test.

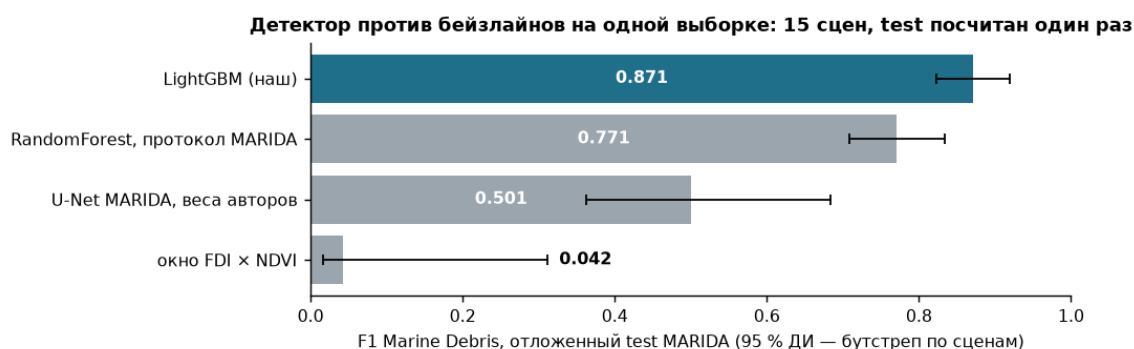
6. Детектор и сложный фон

6.1 Метод

Пиксельный LightGBM, 48 признаков: 19 базовых (11 каналов Sentinel-2 и спектральные индексы FDI, NDVI, FAI и др.) и 29 оконных (среднее, разброс и аномалия к медиане окна 3/7/15/31 пикселей). Обучение — MARIDA train + MADOS: 362 941 пикселей, из них 4 479 мусора. Порог 0.63 подобран только по val. Задача бинарная: класс Marine Debris против остальных размеченных классов. Неразмеченные пиксели фоном не считаются. Каналы 20 м переводятся в 10 м ближайшим соседом, без искусственной детализации.

Зона — это кластер срабатываний на пригодной воде (дилатация 150 м, ≥ 5 пикселей). Пригодность пикселя (облако, тень, блик, суша, нет данных) проверяется отдельно от класса.

6.2 Качество на отложенном test



F1 детектора и бейзлайнов на test MARIDA с 95 % ДИ

Модель (test MARIDA)	F1 Marine Debris	95 % ДИ	Точность	Полнота
LightGBM (наш, основной)	0.871	[0.823–0.920]	0.824	0.924
RandomForest, протокол MARIDA	0.771	[0.709–0.834]	0.707	0.848
U-Net MARIDA, официальные веса, argmax	0.501	[0.362–0.683]	0.392	0.696
U-Net MARIDA, порог по val	0.527	[0.373–0.709]	0.412	0.732
окно FDI × NDVI	0.042	—	0.022	0.580

Честность метрики проверена отдельно. Независимый пересчёт совпал с метрикой модели. Оптимизм выбора порога на val — 0.006. ДИ по сценам val — [0.877; 0.970]. На новом регионе (leave-region-out, 4 региона) F1 0.854 против 0.923 на знакомых. Для нового места честная оценка ниже на 0.069.

6.3 Сложный фон: суда, пена, водоросли, мутность, блик

На test MARIDA ложных срабатываний на саргассуме, мутной воде и воде со взвесью — 0. На суда и природную органику приходится 64 % всех ложных.

Класс фона MARIDA (test)	Размечено пикселей	Ложных срабатываний основного детектора	Доля класса, %
--------------------------	--------------------	---	----------------

суда	1 174	27	2.30
природная органика	49	21	42.86
волны	1 865	12	0.64
смешанная вода	92	6	6.52
кильватерные следы	1 570	5	0.32
чистая вода	23 443	2	0.01
облака	32 843	1	0.00
пена	387	1	0.26
вода со взвесью	93 037	0	0.00
мутная вода	32 226	0	0.00
тени облаков	3 649	0	0.00
мелководье	2 506	0	0.00
саргассум разреженный	881	0	0.00
саргассум плотный	760	0	0.00
всего		75	

На новых размеченных данных L2A доля найденного считается по объектам. Нить или судно засчитаны, если хотя бы один пиксель $P \geq$ порога:

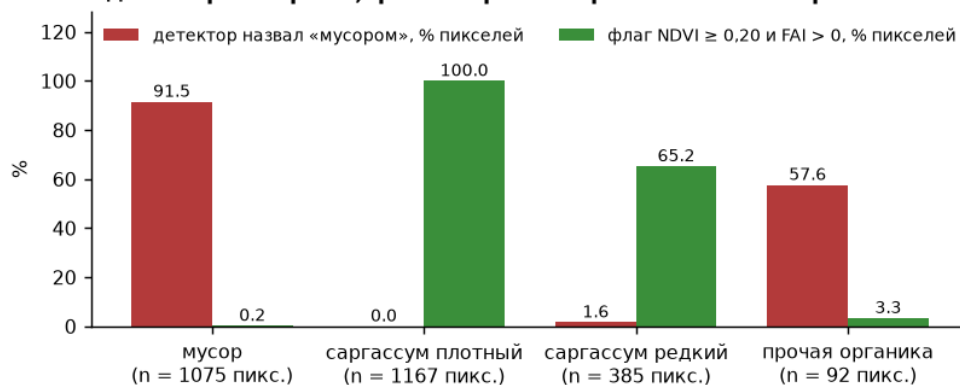
Вариант детектора	Нити C6zar	Ложные на судах	Пена на снимках пар
текущий (weights/lgbm)	36 %	26 %	4/50
+ естественные В	77–97 %	74–91 %	50/50
+ D судов	27 %	4 %	0/50

Наблюдение → решение. На спектрах Sentinel-2 естественные нити, пена и суда разделяются плохо. Выигрыш на одном фоне оплачивается ошибками на другом. Итог по дообучению: правило принятия (записано до экспериментов) не прошёл ни один из 13 вариантов с новыми данными ($\times 3$ seed) и контрольный $r0 \rightarrow$ остаётся weights/lgbm. В карточке зоны признаки судна, пены, блика, берега и мелководья переводят зону в статус «недостаточно данных».

6.4 Органика: детектор бинарный, флаг NDVI/FAI — эксперимент

У рабочего детектора один выход: «Marine Debris / нет». Саргассум и прочая природная органика в обучении были фоном. **Отдельного класса «органика» у модели нет**, и интерфейс так и пишет. Поверх детектора мы проверили спектральный флаг «вероятно органика». Правило записано до расчёта: $NDVI \geq 0,20$ и $FAI > 0$ (медианы по пикселям детекции зоны), где $NDVI = (B8 - B4)/(B8 + B4)$ и $FAI = B8 - [B4 + (B11 - B4) \cdot (833 - 665)/(1614 - 665)]$. Проверка — MARIDA val (официальный), test не читался, 328 патчей.

Органика: детектор бинарный; флаг «вероятно органика» — эксперимент на MARIDA val



Органика: доля пикселей, которые детектор назвал мусором, и доля с флагом NDVI/FAI (MARIDA val)

Класс MARIDA (val)	Пикселей	Детектор назвал мусором	Объектов с флагом	95 % (Уилсон)
мусор	1075	984	1 / 418	[0.000; 0.013]
саргассум плотный	1167	0	16 / 16	[0.806; 1.000]
саргассум редкий	385	6	42 / 60	[0.575; 0.801]
прочая органика	92	53	0 / 46	[0.000; 0.077]

Наблюдение → решение.

- Флаг почти не задевает мусор и надёжно отмечает саргассум.
- Но саргассум детектор и так не путает с мусором. Путает он прочую органику (древесину, растительные остатки): 53 из 92 пикселей. Её флаг **не ловит**: у неё NDVI ниже 0,2, как у мусора.
- Флаг оставлен подсказкой «похоже на водоросли» с подписью «эксперимент». Статус зоны он не меняет. В сервисе флаг стоит у 2 из 255 зон на 83 сценах.
- Test на флаг не открывали. Сцен мало (саргассум — 3 сцены val), поэтому доли ориентировочные.

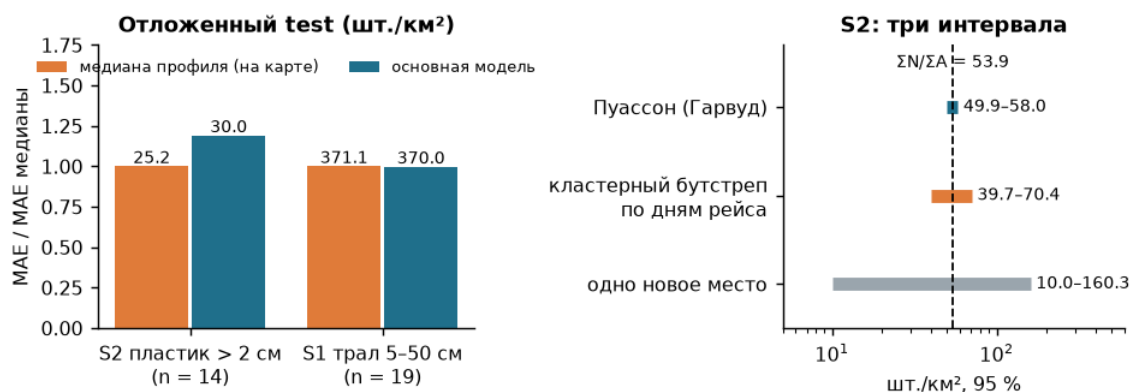
7. Концентрация шт./км²: расчёт N/A и интервалы

7.1 Расчёт

Код — `src/macroplastic/case/concentration.py`. Для события $C = N/A$, интервал Гарвуда (раздел 1). Для профиля считается $\Sigma N/\Sigma A$. Разброс между днями рейса (сверхпуассоновский) оценивается кластерным бутстрепом: дни рейса выбираются с возвращением, 2 000 повторов, $C^* = \Sigma N^*/\Sigma A^*$, 2,5-й и 97,5-й перцентили. Разложение разброса $\ln C$ в S2: общий SD 0.84, из них пуассоновский 0.43 (27 %). Остальное — реальная пятнистость поля.

7.2 Отложенный test и интервалы

Профиль (отложенный test)	n событий (дней рейса)	Модель	MAE, шт./км²	RMSE	MAE log1p	Покрытие 90 %-интервала	ΔMAE модель – медиана [95 % ДИ]
S2 пластик > 2 см, визуально (основной)	14 (5)	ridge_log	30.0	41.5	0.849	71 %	4.8 [-1.6; 12.9]
		медиана профиля (на карте)	25.2	32.3	0.595	93 %	основная модель не лучше медианы
S1 пластик 5–50 см, трал	19 (5)	knn5_log	370.0	522.5	0.605	89 %	-1.1 [-60.7; 49.2]
		медиана профиля (на карте)	371.1	502.4	0.599	100 %	разницы с медианой нет



Отложенный test (MAE модели против медианы) и три интервала для S2

Три числа Саргассова моря (профиль S2, пластик > 2 см) не путать:

- 53.9 шт./км² — среднее профиля $\Sigma N/\Sigma A$ по всем событиям. Это измерение.
- 37.0 шт./км² — медиана события. Карта показывает её как оценку для нового места.
- 25.2 шт./км² — средняя ошибка этой медианы на отложенном test.

Интервалы для среднего S2:

- только ошибка счёта (Пуассон) — [49.9–58.0];
- с разбросом между днями рейса — [39.7–70.4], в 3.8 раза шире;
- для одного нового места — 10.0–160.3 шт./км², покрытие на test 92.9 %.

Наблюдение → решение. Пуассоновский интервал не покрывает среднее test (46.0), бутстреп по дням покрывает. Поэтому на карте показан интервал с разбросом между днями.

7.3 Модели на dev и утечка маршрута

Кросс-валидация внутри dev (S2), 5 участков маршрута с буфером 1 сут. Кандидаты и правило записаны до CV (configs/case_conc_model.yaml):

Модель	MAE, шт./км ²	RMSE	медиана abs ошибки	MAE в log1p	ΔMAE к медиане [95 % ДИ]	ДИ с поправкой Бонферрони	Покрывтие 90 %-интервала	Медианная ширина интервала
медиана train (бейзлайн)	44.2	57.5	32.5	0.922	—	—	84 %	174
среднее train	43.3	53.4	39.6	0.865	−0.9 [−6.3; +5.2]	[−8.2; +7.2]	89 %	169
геометрическое среднее	39.7	54.1	28.5	0.821	−4.5 [−7.7; −1.8]	[−9.0; −1.1]	82 %	166
$\Sigma N/\Sigma A$ (пуассоновская без признаков)	43.3	53.3	39.9	0.864	−0.9 [−6.6; +5.4]	[−8.7; +7.5]	89 %	168
kNN-5 в log (соседи ±1 сут запрещены)	28.8	38.1	18.2	0.593	−15.4 [−26.2; −3.6]	[−30.6; +2.0]	91 %	102
ridge в log (широта, долгота, сезон, время суток) — основная	28.5	41.4	20.8	0.612	−15.7 [−31.6; −0.3]	[−38.7; +7.3]	84 %	90
пуассоновская GLM (вес A, offset log A)	35.9	54.0	24.0	0.658	−8.3 [−24.2; +12.7]	[−29.3; +24.5]	89 %	133
Tweedie GLM (p = 1,5)	31.3	45.3	20.5	0.619	−12.9 [−29.1; +5.6]	[−33.9; +15.7]	84 %	101
LightGBM в log (100 деревьев, 4 листа)	30.9	41.7	25.3	0.645	−13.3 [−24.4; −2.2]	[−28.0; +3.5]	86 %	172

Схемы разбиения. Утечку через соседей того же дня нашли до выбора моделей:

Схема разбиения	Профиль	MAE медианы	MAE kNN-5 (log)	ΔMAE kNN – медиана [95 % ДИ]	Соседей kNN из того же или соседнего дня рейса
по событиям	S2	33.0	26.3	−6.7 [−15.1; +0.6]	64 %
день × ячейка 1°	S2	33.1	24.8	−8.2 [−19.8; +2.2]	48 %
день рейса	S2	34.9	30.3	−4.6 [−10.3; +1.4]	42 %
связные компоненты ≤ 100 км и ≤ 2 сут	S2	37.2	25.6	−11.6 [−23.1; −0.9]	27 %
участки маршрута	S2	36.1	35.0	−1.0 [−7.9; +7.1]	9 %
участки маршрута + буфер 1	S2	35.9	31.7	−4.2 [−12.0; +3.4]	0 %

сут (основная)					
по событиям	S1	406.3	323.4	−82.8 [−142.5; −30.3]	59 %
день × ячейка 1°	S1	402.6	333.4	−69.2 [−129.6; −10.9]	49 %
день рейса	S1	414.6	408.5	−6.1 [−64.9; +55.1]	29 %
связные компоненты ≤ 100 км и ≤ 2 сут	S1	450.0	425.3	−24.7 [−88.1; +35.7]	11 %
участки маршрута	S1	443.0	378.5	−64.4 [−138.2; +13.4]	8 %
участки маршрута + буфер 1 сут (основная)	S1	456.4	388.1	−68.3 [−138.8; −1.0]	0 %

Наблюдение → решение. При разбиении «по событиям» kNN выглядел выигрышем. Но 64 % его соседей были из того же или соседнего дня рейса. На участках маршрута с буфером доля таких соседей 0 %, и выигрыш незначим. Основная схема — участки маршрута + буфер.

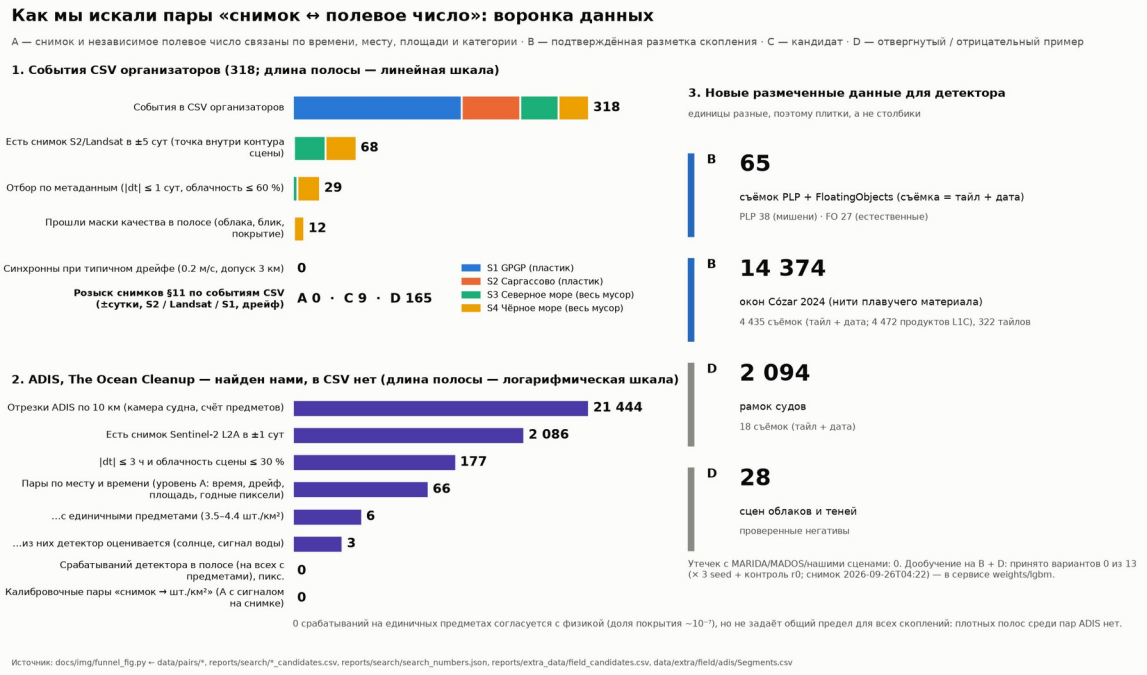
7.4 Полевой прогноз ADIS

Профиль > 10 см, 20 836 отрезков. $\Sigma N / \Sigma A = 1.54$ [1.52–1.56] шт./км², нулевых отрезков 72 %. Итог: ни один кандидат (B1, M1, M2) не прошёл правило на val в обеих схемах → медиана профиля остаётся. Медиана на отложенных регионах — MAE 1.27 шт./км². Оговорка: в счёт ADIS входят и объекты классов «животное» и «растение» (docs/LABELS.md), так что это не чистый пластик.

8. Попытки связать снимок с числом: история и негативные результаты

8.1 Три уровня связи и воронка поиска

Уровень связи	Сколько	Что это значит
Пара по месту и времени (уровень A, ADIS)	66 (детектор оценивается на 28)	пара по месту и времени (уровень A): снимок и полевой счёт совпадают по времени, месту и площади; не калибровочная пара
Видимый сигнал на снимке	0 из 3	видимый сигнал на снимке: в паре с предметами в поле и оцениваемым детектором есть срабатывания в полосе
Калибровочная пара «снимок → шт./км ² »	0 (нужно 4–12)	калибровочная пара «снимок → шт./км ² »: пара по месту и времени с ненулевым сигналом снимка



Воронка поиска пар «снимок ↔ полевое число»

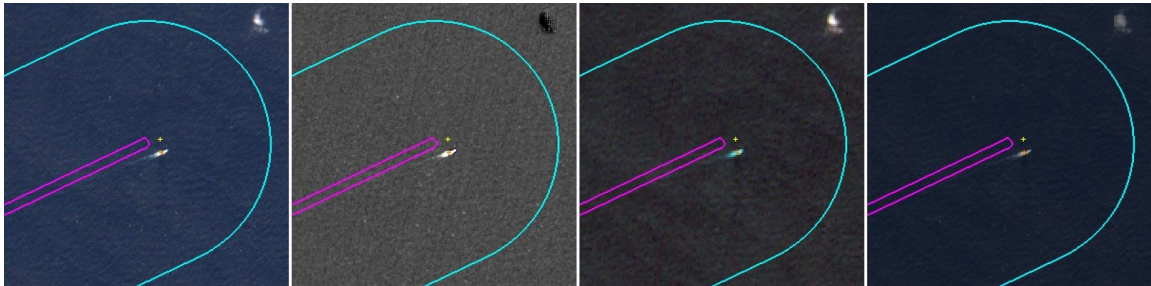
Источник	Событий в CSV организаторов	Строк-кандидатов (событий проверено)	Сцен	A	C	D	Главные причины D
S1 Тихий океан, аэросъёмка 2016	181	10 (3)	10	0	0	10	датчик не видит предметы 10
S2 Саграссово море, MSM41	63	63 (63)	1	0	1	62	снимка нет 62
S3 Северное море, HE419/ HE460	41	68 (20)	34	0	0	68	маршрут вне снимка 29; облака 21; пена/барашки 13
S4 Чёрное море, DOORS 2024	33	33 (33)	6	0	8	25	снимка нет 21; блик 2; облака 2
ADIS, The Ocean Cleanup — найден нами, не в CSV	0	177 (177)	40	66	3	108	блик 63; облака 29; край снимка / покрытие 9
Набор	Уровень	Объём	Лицензия	Текущий детектор без дообучения			
PLP (Plastic Litter Project), искусственные мишени	B	38 съёмов S2	CC-BY-4.0 / не указана (зеркало MIT marinedebrisdetector)	мишени из пластика (доля ≥ 0.5): найдено 0.9 % пикселей			
FloatingObjects + Refined, естественные скопления	B (+ D)	27 съёмов, 25 регионов	Apache-2.0 / MIT	Refined B: 2.8 % пикселей; линии FO: 1.1 %; Refined D: 0.0 %			
Cózar et al. 2024, нити плавучего материала	B	14 374 окон, 4 435 съёмов, 94. 46 км ²	CC BY 4.0	85 из 234 случайных нитей на L2A (36 %: хотя бы один пиксель нити; ≥ 3 пикс. — 21 %, по пикселям 7 %); на другой выборке — 146 окнах 15 съёмов каталога — 94			
Суда у Финляндии (Zenodo 15019034)	D	2 094 рамок, 18 съёмов, 12 631 пикс. корпусов	CC-BY-4.0	ложные на 543 рамках (25.9 %)			
Cloud Mask Catalogue (Zenodo 4172871)	D	28 сцен, 420 000 пикс. облаков, 128 000 теней	CC-BY-4.0	4 пикс. облаков из 420 000			

8.2 Пары ADIS по месту и времени: что видит снимок

На 6 синхронных отрезках ADIS с единичными предметами детектор предметы не увидел. Оценить детектор можно на 3 из 6, и на всех 0 пикселей. Плотность там 3.5–4.4 шт./км², доля покрытия предметами ≈ 6.6·10⁻⁸.

При полевом нуле (25 пар) ложные срабатывания зависят от ветра:

- при ветре < 7 м/с — 0 пикселей на 9.5 км²;
- при более сильном ветре — 0.16 объекта/км² (барашки).



Пара по месту и времени ADIS ↔ Sentinel-2: судно-съёмщик видно на снимке, детектор в полосе

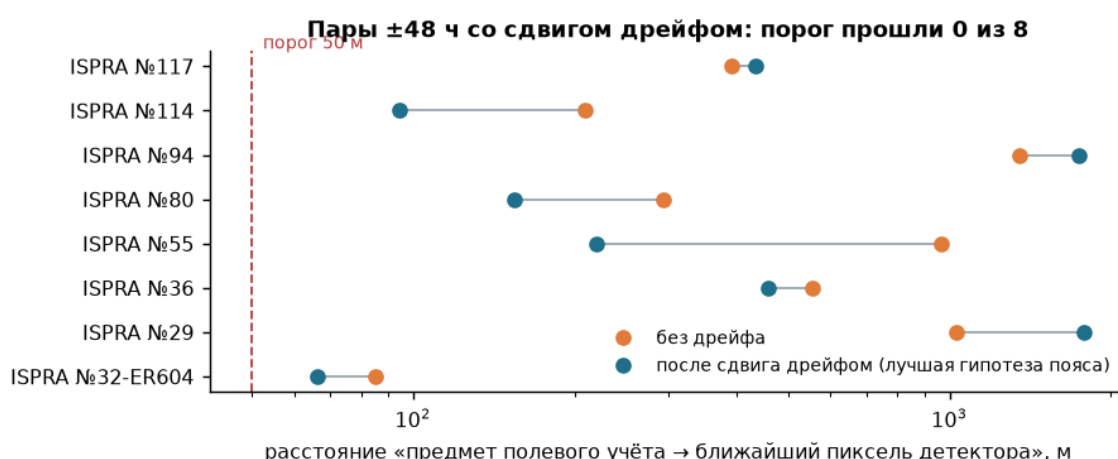
Независимая проверка. Член команды заново скачал первичные данные и не использовал наших результатов. Он нашёл 6 наглядных пар ADIS ↔ S2 по предметам > 50 см. Снимок S2 в тот же день есть у 12 из 36 маршрутов. Предметы на снимках не различимы. На PLP2019 связь «спектр → доля покрытия» — $\rho(\text{FDI}) = 0.09$. Вердикт: перевод «спектр пикселя → доля покрытия пластиком» не подтверждён: связь слабая, знак меняется по датам, модель по FDI на отложенной дате не лучше предсказания средним.



Независимая проверка: пары ADIS ↔ Sentinel-2 по предметам > 50 см

8.3 ISPRA и пары с разрывом до 48 ч со сдвигом дрейфом

В 167 трансектах ISPRA одна пара уровня А по месту и дню (трансекта 604, 16.09.2019). Остальные: С — 39, D — 127. Эксперт на чекпоинте разрешил разрыв до 2 суток при условии, что полевые точки сдвинуты течением и ветром к моменту снимка. Мы проверили 8 лучших пар. Только у них в буфере 500 м вокруг трека вообще есть пиксели детектора. Предметы учёта сдвигались OpenDrift (src/macroplastic/drift/) от времени учёта к времени снимка. Часовой пояс ISPRA не записан, поэтому проверены две гипотезы.



Расстояние «предмет → ближайший пиксель детектора» до и после сдвига дрейфом

Пара ISPRA	Трансекта	Предметов	Δt, ч (две гипотезы пояса)	Без дрейфа, м	После дрейфа, м
32-ER604	604 (ER604)	16	0.2 / -1.8	85	66
29	0222-MS01380_TR12	7	3.5 / 1.5	1030	1785
36	PLM1	32	1.2 / -0.8	554	460
55	1_ABR_VA13	12	-0.4 / -2.4	964	220

80	SMTS_S0518_LitA	18	0.8 / -1.2	293	154
94	NAPA_S012_Lita	19	6.9 / 4.9	1354	1743
114	8PC03_S009_LitB	47	-3.4 / -5.4	209	94
117	9PN04_S009_LitA	65	0.7 / -1.3	392	435

Итог: порог 50 м **не прошла ни одна пара (0 из 8)**. Лучшее сближение — 66 м. Дрейф приблизил предметы к пикселям детектора у 5 пар и отдалил у остальных. Реальные Δt не больше 6.9 ч, так что допуск 48 ч здесь не понадобился. Ограничение источника: до 2022 года в цепочке дрейфа нет реального поля течений. Для 6 из 8 пар это фактически дрейф только под ветром (docs/research/pairs/drift_shift_48h.md). Уровни не меняются: А по месту и дню для трансекты 604 (не калибровочная), С для остальных.

8.4 Все попытки перевода «снимок → число»

Попытка	Число	Вывод	Файл
Ранговая связь признаков снимка с полевой плотностью всего мусора, 11 пар (6 групп «район × день»)	FDI $\rho = -0.75$, ρ Холма 0.12; у случайной воды той же сцены -0.52	связь не установлена	reports/case_pairs/experiment.json
Калибровка по ячейкам 0,25° (LWD C�zar и наш детектор против полевой плотности)	общих дат в одном периоде 0; климатологии разных лет $\rho = 0.18$ [-0.03; 0.38]	правило не пройдено	reports/quantity/cell_calibration.md
Спектр пикселя → доля покрытия (PLP2019, независимая проверка)	$\rho(\text{FDI}) = 0.09$; модель по FDI на отложенной дате не лучше среднего	не подтверждено	docs/research/gleb_quantitative_link/results/
Синтетический перенос P3	MAE 893.5 против 100.9 у плоской калибровки и 113.5 у ответа «0»	отвергнуто	reports/p3/p3_synth.json
Поиск оценщика (единые ворота)	методов 5, прошли ворота 0; природных пар А 0	ни один метод не принят	docs/research/discovery/LEADERBOARD.csv
Архивы пар (VHR, дроны, разовые кампании)	файлов 42, кандидатов 18	калибровочных пар не дали	docs/research/pairs/archives/
Сценарий PLP в карточке: площадь маски × штук на пиксель мишени	разброс перевода при разных допущениях ×3 125 (≈ 3,5 порядка)	только свёрнутый сценарий с допущениями, не результат	configs/zone_estimate.yaml
Регрессия «снимок → шт./км²» по парам	—	не делали: при 0 синхронных пар это была бы подгонка	—

Авторы крупнейшего каталога мусорных нитей пишут то же: «The current matching of satellite detections and field observations is limited to fake targets (artificial LWs), and reports of dense LW sightings» (C zar et al. 2024, Nat Commun, раздел «A new scenario for research and management» (PMC11178853)).

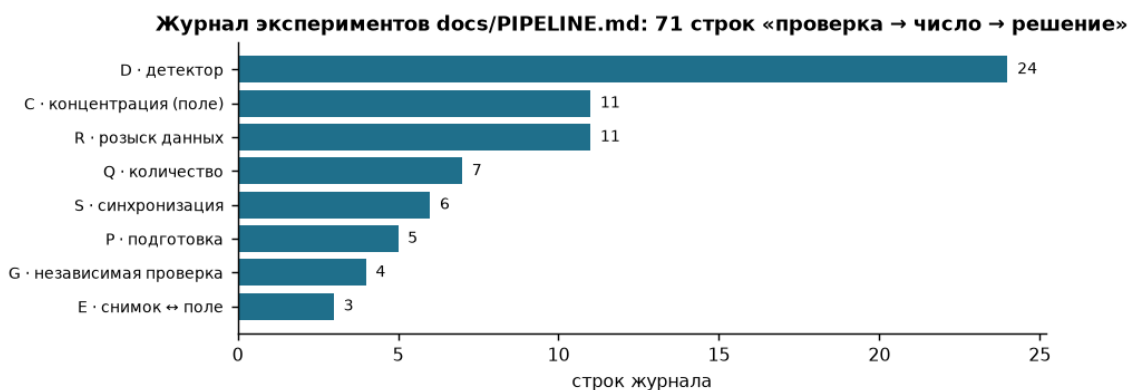
8.5 История ошибок: наблюдение → решение

#	Наблюдение	Решение	Где записано
1	kNN по полю «обыгрывал» медиану, но его соседи оказались из того же дня рейса	сплит по участкам маршрута с буфером 1 сут; выигрыш исчез	раздел 7.3, reports/case_conc/baseline.md
2	На отложенном test модель хуже медианы	по правилу, записанному заранее, на карте	docs/DECISIONS.md

	(30.0 против 25.2)	медиана; модель после test не подбиралась	
3	С гармонизацией L2A детектор дал 975 объектов на снимках пар; визуально вероятных скоплений $\approx 1.7\%$	гармонизация выключена (на MARIDA val она тоже хуже); текущий режим дал 5 одиночных пикселей, все ложные	reports/case_pairs/detector_review.md
4	Лучшие зоны живых сцен оказались кильватером, швом детекторов и судами	фильтр линейных артефактов; зона с признаками артефакта получает статус «недостаточно данных»	reports/artifacts.md
5	Береговая линия 1:110m ставила морские точки «на сушу» (расстояние 0 $\rightarrow$ ложный «высокий» алерт)	контур Natural Earth 1:10m; точка на суше даёт «нет данных», а не 0; алерты пересчитаны	docs/ALERTS.md
6	Прогноз дрейфа на следующем снимке попал в 7/18 — столько же, сколько «нулевой дрейф»	дрейф подписан «прогноз, эксперимент»; в ранге важности — дополнительный множитель, не решающий	reports/drift_check.md
7	Перевод площади маски в штуки даёт разброс $\times 3$ 125	в карточке «по снимку: не определено»; сценарий PLP свёрнут и подписан	docs/QUANTITY.md
8	В число ADIS входят животные и растения	ADIS — «все объекты камеры», не пластик; в таблице совокупностей указано отдельно	docs/LABELS.md
9	Для дат до 2022 поле течений в цепочке дрейфа пустое	для 6 из 8 пар ISPRA это записано как дрейф только под ветром	docs/research/pairs/drift_shift_48h.md
10	Детектор v2 с естественными В находит больше нитей, но путает суда и пену	правило принятия записано заранее, его не прошёл ни один вариант; в сервисе текущие веса	раздел 6.3

9. Реестр гипотез

Журнал экспериментов docs/PIPELINE.md: 71 строк вида «проверка $\rightarrow$ число $\rightarrow$ решение». Ниже гипотезы разнесены по четырём статусам. Идеи, которые не проверялись, отмечены отдельно и за эксперименты не выдаются.



Строки журнала экспериментов по направлениям

Принято (проверено экспериментом, число и правило записаны).

Гипотеза	Результат	Источник
Оконные признаки (аномалия к медиане окна) улучшают детектор	прирост F1 val +0.013 при пороге 0.01	reports/experiments.md (H1)
MADOS в обучении улучшает детектор	val 0.923; прирост 0.015 [0.007; 0.038]; на новом регионе 0.854 против 0.755 без MADOS	final_numbers: metric_audit
C = N/A воспроизводит	467 из 467 строк	src/macroplastic/case/

опубликованные плотности		concentration.py
Синхронность нужно проверять дрейфом, а не окном ± 1 сут	29 пар по метаданным $\rightarrow 0$ синхронных	раздел 4
Интервал профиля — бутстреп по дням рейса	покрытие одного нового места на test 92.9 %; пуассоновский интервал среднее test не покрывает	reports/quantity/field_intervals.md
Флаг NDVI/FAI отмечает саргассум	плотный 16/16, мусор 1/418 объектов (val)	раздел 6.4

Отвергнуто (проверено, не подтвердилось).

Гипотеза	Результат	Источник
U-Net сильнее бустинга на точечной разметке	val 0.893 против 0.923; U-Net MARIDA на test 0.501	reports/14_unet.md, reports/detector_v2/unet_test.json
Стек U-Net + LightGBM, лёгкая и средняя модели, z-оценки сцены	прирост ниже порога или хуже перенос на новый регион	reports/experiments.md, docs/PIPELINE.md D10, D14–D16
Модель по полевым признакам лучше медианы	test S2 30.0 против 25.2, S1 370.0 против 371.1	reports/case_conc/final_test.json
Дообучение детектора на новых B + D	вариантов 13 $\times$ 3 seed, принято 0	reports/detector_v2/experiments_snapshot.json
Признаки снимка ранжируют полевою плотность	связь не установлена (ρ -0.75, ρ Холма 0.12)	reports/case_pairs/experiment.json
Прогноз дрейфа точнее «нулевого дрейфа»	7/18 против 7/18	reports/drift_check.md
Калибровка по ячейкам	калибровки по ячейкам нет: в одном периоде общих дат поле $\times$ спутник 0; климатологии разных лет ранжируют районы слабо ($\rho \approx$ география — удалённость от берега), правило принятия не пройдено	reports/quantity/cell_calibration.md
Флаг NDVI/FAI защищает от прочей органики	0/46 объектов, 0 из 53 спутанных пикселей	раздел 6.4
Сдвиг полевых точек дрейфом создаёт пары (± 48 ч)	0 из 8	раздел 8.3
Синтетический перенос P3	не принята: на 11 датах мишеней A* (оставь-одну-дату) MAE 893.5 против 100.9 у плоской калибровки и 113.5 у ответа «0»	reports/p3/p3_synth.json
Счётчик по фото переносится на чужие наборы без дообучения	вне обучающих наборов найдено 92 из 193, ложных 202 (UCWD 44/78, ложных 139); на своих наборах (Winans, FML) 182 из 251, ложных 55	data/case/drones/pred.json
Нефтяное пятно на реальных L2A	MADOS test F1 0.733 против OSI 0.324, но разлив Wakashio не найден	docs/OIL.md

Не доказано (проверка была, данных для вывода мало).

Гипотеза	Что есть	Чего не хватает
Снимок даёт шт./км ² через калибровку $\ln C = \ln k + b \cdot \ln S$	калибровочных пар 0	4–12 синхронных пар с ненулевым сигналом снимка

Плотные нити детектор видит, единичные предметы — нет	на 3 оцениваемых парах с предметами 0 пикселей; на нитях Córar 36 % объектов	пар «плотная нить + полевой счёт» нет
Пара ISPRA 604 годится для калибровки	одна пара А по месту и дню	ширина полосы 2019 г. не записана, часовой пояс не записан; одна пара ничего не калибрует
Облако дрейфа «сдвиг назад» лучше прогноза	11/18 против 7/18	проверено на 18 парах одного протокола

Не проверялось (идеи, не эксперименты).

- Классификация материала (пластик против других материалов) по спектру Sentinel-2. Класс детектора — «плавающий материал».
- Масса пластика (г/км²) по снимку. Масса есть только в S1 и в продукт не входит.
- Съёмка высокого разрешения над полосами обследования. Доступа нет: коллекций VHR в Copernicus Data Space 0, продукт Pléiades — ошибка 403 (docs/PIPELINE.md Q4).
- Многовременной детектор, накопление нитей по серии снимков.
- Трансекты, спланированные под пролёт Sentinel-2. Инструмент «Подобрать снимок» есть, полевых данных под него нет.

10. Независимые тесты и защита от утечек

Решение	Какие данные	Использовались ли финальные ответы
Отбор записей	правила в configs/case_selection.yaml, причина у каждого отказа	нет
Разбиение по концентрации	дни рейса → 5 участков маршрута, буфер 1 сут; test выбран по sha256 от seed	нет: состав test зафиксирован до моделей
Выбор модели концентрации	CV на dev (44 события S2, 19 дней), правило записано до CV	нет
Показываемый прогноз	правило «модель не лучше медианы → медиана» записано до открытия test	test открыт один раз (25.09.2026 19:15)
Порог детектора	только val MARIDA	test MARIDA открыт один раз, после заморозки
Детектор v2	проверка зафиксирована до экспериментов (sha256 в configs/detector_v2_eval.yaml)	test MARIDA не читался
Демо-сцена 30SXE	не участвовала в обучении, подборе порога и экспериментах; проверено по MARIDA (тайл и дата) и MADOS (содержимое)	—

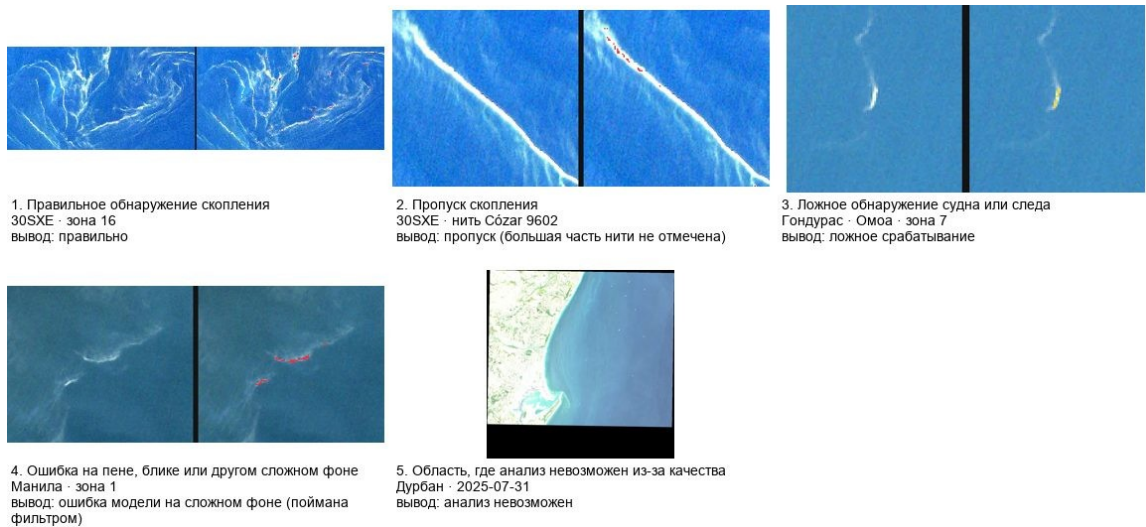
Проверки утечек в данных:

- с MARIDA по тайлу и дате — 0 совпадений;
- с MADOS по пикселям (PLP, FloatingObjects) — 0 из 119;
- поля с ответом в признаках отсутствуют (assert_no_leak()).

Составы всех выборок — reports/case_splits/ (17 файлов). Тесты проверяют непересечение групп, дней рейса и сцен, отсутствие полей-утечек и однократность test. Тесты кейса: 252 passed, 2 skipped, 3 failed. Честная оговорка: ранняя разведка бейзлайнов видела все события профиля, включая будущий test. Поэтому test не абсолютно нетронутый.

11. Примеры удачи и ошибки

Пять обязательных типов примеров выбраны правилом, а не вручную. Их отдаёт /api/v3/defense_examples, в интерфейсе они лежат во вкладке «Проверка качества» → «Примеры для защиты»:

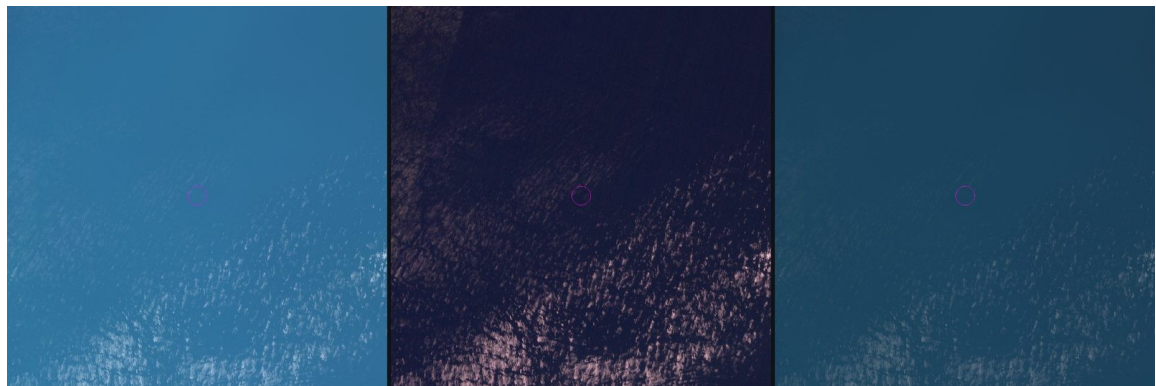


Пять типов примеров: правильное обнаружение, пропуск, ложное на судне, ошибка на сложном фоне, область без анализа

Тип	Сцена	Эталон	Вывод
Правильное обнаружение скопления	30SXE · зона 16	каталог Cózar 2024, уровень В (нити проверены людьми по снимку)	правильно
Пропуск скопления	30SXE · нить Cózar 9602	каталог Cózar 2024, уровень В: нить 9602, 124 пикс.	пропуск (большая часть нити не отмечена)
Ложное обнаружение судна или следа	Гондурас · Омоа · зона 7	независимой разметки нет — качественный разбор по снимку	ложное срабатывание
Ошибка на пене, блике или другом сложном фоне	Манила · зона 1	независимой разметки нет — качественный разбор по снимку	ошибка модели на сложном фоне (поймана фильтром)
Область, где анализ невозможен из-за качества	Дурбан · 2025-07-31	не нужен: вывод по правилу освещённости, до модели	анализ невозможен

На полевых парах:

- Чёрное море, трансекта T30 и снимок того же дня: полоса чистая, детектор объектов не дал. Время и площадь трансекты не опубликованы, поэтому уровень С, а не А.
- Северное море, HE460 т.03: полоса чистая, но за время между съёмкой и трансектой вода ушла дальше допуски.



Чёрное море, T30: RGB · SWIR · маска детектора

12. Карточка и веб-сервис

12.1 Сценарий и слои

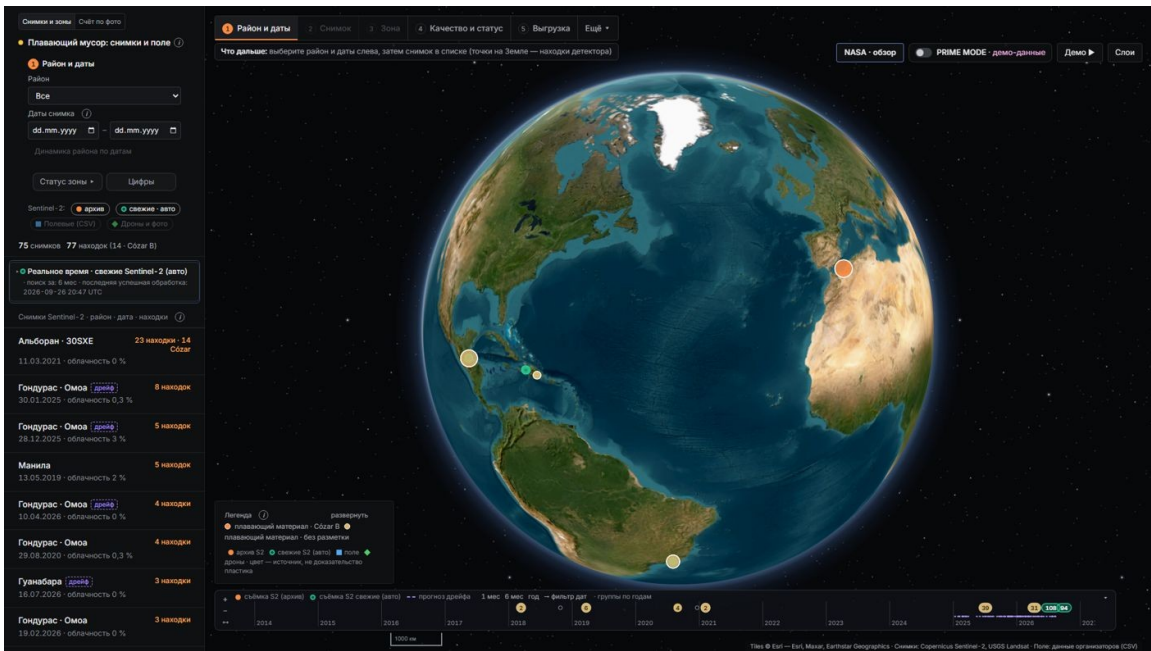
Карта открывается обзором Земли с точками зон из уже обработанных сцен. Путь эколога: **Земля** → **точка** → **карточка зоны** → **«В студию»** → **«Назад»** к прежнему масштабу → следующая зона → выгрузка. Слои:

- полевые измерения (шт./км² с интервалом, профилем и источником);
- полосы обследования со снимками-кандидатами — 29;
- спутниковые находки — 77 из 286 обработанных зон на 75 оцениваемых сценах;
- маска качества снимка.

У каждой зоны два статуса: детекция и концентрация.

Статус зоны	Подтверждение или причина	Число зон
обнаружено	совпадает с нитями C�zar 2024 (уровень B)	14
обнаружено	независимой разметки нет	64
недостаточно данных	признаки пены, блика, судна, берега, мелководья	180
недостаточно данных	ветер > 5 м/с: ноль не информативен	0
не обнаружено	детектор оценивается, объектов нет	28

Статус «обнаружено» стоит у 14 + 64 зон. Из них 1 на снимке из обучения детектора и в находки не входит. Остается **77 находок**.



Финальный интерфейс, первый экран (localhost:8070, 1920×1080): Земля с находками, список снимков Sentinel-2, «Реальное время», переключатели источников, NASA-обзор, PRIME MODE · демо-данные, общая шкала времени

12.2 Карточка зоны: что показано и откуда число

Замечания эксперта с чекпоинта (docs/acceptance/MATVEY_CHECKPOINT_NOTES.txt) закрыты полями карточки. Числа ниже посчитаны теми же функциями сервиса, что отдают /api/v3 (reports/report_extra/service_card.json, команда scripts/case/report_figs.py).

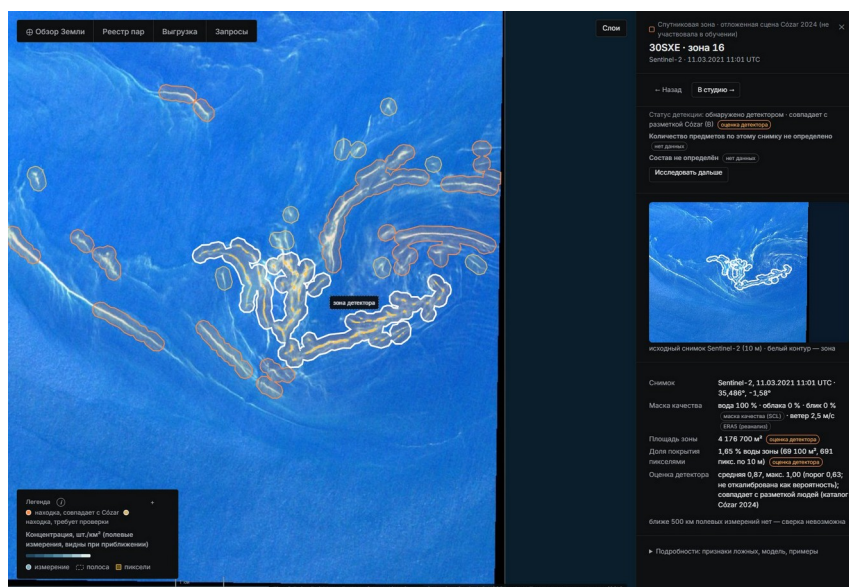
Блок карточки	Что показано	Число по всем находкам	Чего это НЕ означает
Оценка	«По снимку: не определено	полевая оценка есть у 29	полевое число другого места — не

количества	(принятых пар 0)». По полю — ближайшая полевая оценка шт./км ² с датой, источником и расстоянием	из 77 находок	плотность зоны
Крупные скопления	метка при площади маски ≥ 0.1 км ² или большой оси ≥ 500 м	крупных 25 из 77	размер пятна, не число предметов
Интегральная оценка	суммарная площадь контуров находок и доля покрытия по маске	по всем районам 21.77 км ² контуров; демо-сцена — ниже	«площадь, не число предметов»
Берег и алерты	расстояние до берега (Natural Earth 1:10m); уровень «слабый / средний / высокий» по правилу docs/ALERTS.md	берег 0.1–27.9 км, медиана 11.3; алерты 24 / 53 / 0	материал спутниковой зоны не определяется; для навигации расстояние не годится
Дрейф ≤ 72 ч с вероятностью	облако частиц OpenDrift OceanDrift (HYCOM ESPC-D-V02 1/12°, NCEP GFS 0.5°), изолинии 50 % и 90 %, доля частиц на берегу	прогноз есть у 33 из 77 находок; доля на берегу — медиана 12.7 %, максимум 99.7 %	модельный сценарий, не наблюдаемое перемещение: на следующем снимке 7/18, как у «нулевого дрейфа»; без прогноза — «нет расчёта», не 0
Динамика района	по датам: число находок, суммарная площадь, полевая концентрация, где есть	районов 19, с ≥ 2 датами 14	рост площади $\neq$ рост количества пластика
Органика	флаг NDVI/FAI с подписью «эксперимент»	флаг у 2 находок	органика отдельно моделью не выделяется

Интегральная оценка демо-сцены (30SXE, 11.03.2021): 23 находки, из них крупных 10. Площадь контуров 11.74 км², площадь маски 0.190 км² на 198.0 км² пригодной воды. Доля покрытия 0.096 %.



Панель «Динамика»: число находок и суммарная площадь по датам одного района



Карточка зоны на отложенной сцене: площадь и доля покрытия — оценка детектора по маске, маска качества — SCL, погода — ERA5

12.3 Согласованность и устойчивость

Самопроверка сверяет по id алгоритм, JSON, CSV и GeoJSON:

- ok 257 из 259 проверок, расхождений 0;
- некорректные входы — 46 из 46 с верным кодом;
- p95 ответа $\leq 1\,128$ мс.

На демо-сцене выгрузка совпадает с картой: зон на карте 23, строк CSV 23, объектов GeoJSON 23. При сбое API карта пишет «данные недоступны» и моки не подставляет. Эксперт может повторить расчёт без правки кода: `scripts/case/expert_check.py`.

12.4 Дополнительные функции

- **«Подобрать снимок».** Правило дрейфа превращено в инструмент планирования, окно `abs( $\Delta t$ )  $\leq 4.17$  ч. Для 12 событий Чёрного моря функция выдаёт окно UTC. Прогноз пролётов совпал с реальной съёмкой в 82 из 88 случаев.`
- **Счётчик предметов по фото** — отдельный модуль, не спутник. Отложенный test FML: 1 190 кадров, MAE 0.59 шт./кадр [0.54–0.66], AP50 0.914. На кадрах с известной площадью (Winans, 164 м²) MAE плотности 11 320 против 27 930 шт./км² у медианы.
- **Нефтяное пятно** — эксперимент, по умолчанию выключен. MADOS test F1 0.733 против порога OSI 0.324. На L2A разлив Wakashio не найден.

Функции последнего дня. Статус взят из журнала `docs/LOG.md` на момент сборки отчёта. Функция считается сделанной, только если в журнале есть отметка о готовности.

Функция	Что это за источник	Чего она НЕ доказывает	Статус
Обзор NASA «ежедневно» (GIBS: VIIRS, MODIS)	мозаика истинных цветов на выбранную дату, пиксель 250–375 м	это не обнаружение пластика: модель на этих кадрах не запускается (раздел 13)	готово по журналу (21:20)
«Дроны» внутри районов	81 реальных детальных кадров из 6 открытых наборов, у каждого подписан сенсор (дрон, судно, берег)	дрон — не спутник; шт./м² только там, где известна площадь кадра. Наш счётчик как есть: найдено 274 из 444 размеченных предметов, ложных 257 (раздел 9)	готово по журналу (21:13)

Дорожки таймлайна (Sentinel-2 / NASA / дроны / поле / дрейф)	навигация по датам разных источников	—	готово по журналу (21:31)
Кнопка «Дрейф» у находки на карте	OpenDrift с HYCOM и GFS на дату снимка, ≤ 72 ч	модельный сценарий, не наблюдаемое перемещение; без данных на дату — «нет расчёта»	готово по журналу (21:21)
Реальное время: свежие Sentinel-2 нашей моделью	раздел 13	зоны не проверены человеком	работает; массовый прогон продолжается, на момент сборки обработано 202 снимков
PRIME MODE · демо-данные (по запросу жюри)	раздел 14	демо-макет интерфейса: изображения и числа демонстрационные, не результат модели	готово по журналу (22:24)

13. Реальное время: наша модель на каждом новом снимке Sentinel-2

Что считается «реальным временем». Детектор запускается на каждом новом снимке Sentinel-2 L2A каждого района. Новый снимок одного места бывает раз в 2–5 дней. Порядок тот же, что и для архивных сцен: вырезка района, маски качества (облака, блик, суда, пена, ветер), детекция, зоны со статусами. У свежих зон подпись «автоматически, не проверено человеком». В числа кейса (разделы 6–12) они не входят.

Фактическая воронка на момент сборки: найдено 1077 → скачано 1077 → прошло качество 476 → обработано 202 → снимков с находками 10 → зон 477 (находок 19; исключено по качеству 600; нет пикселей в Planetary Computer 4; ошибки обработки 0; ещё в очереди 271; облачность вырезки $> 40\%$: 339; вырезка на краю тайла (мало валидных пикселей): 261; пикселей ещё нет в Planetary Computer: 4). Окно поиска — последние 180 сут (даты съёмки снимков в индексе — с 2026-06-09 по 2026-09-26). Последняя успешная обработка — 2026-09-26T20:47:23Z (UTC). Модель — weights/lgbm (sha256 0eeebf43fccc), те же фильтры качества, что у архивных сцен. Снимки с нулём находок показаны тоже: «0 находок» — это результат. Подпись у каждого снимка — «автоматически, не проверено человеком»; эти зоны не входят в числа кейса. Источник — data/case/fresh_s2/index.json.

Почему модель не запускается на ежедневных кадрах NASA. VIIRS и MODIS дают пиксель 250–375 м. По площади это в 625–1 406 раз больше пикселя Sentinel-2 (10 м). Детектор обучен на 10 м и 11 каналах Sentinel-2. Даже на 10 м $\geq 20\%$ пикселя заполняют лишь 0.076 % реальных предметов (раздел 15), а на 250 м сигнал скопления размывается ещё в сотни раз. Запуск модели на таких кадрах был бы подделкой. Поэтому NASA — ежедневный контекст: облачность, цветение, крупные пятна. Детекция идёт только на Sentinel-2.

14. Демо-режим по запросу жюри (PRIME MODE)

На чекпоинте жюри попросило показать, как сервис будет выглядеть, если появятся снимки нормального (детального) разрешения. Для этого в интерфейсе есть тумблер «PRIME MODE · демо-данные». **Это демонстрационный макет интерфейса, а не эксперимент и не результат модели.**

- В точках событий CSV организаторов показаны демонстрационные детальные «снимки» скоплений: реальная вода и вырезки предметов из дрон-наборов либо простая отрисовка.
- Карточка показывает будущий вид: класс предметов, «N шт.», шт./км², рамки. Числа берутся из самой строки CSV (N, площадь, категории) с подписью «данные CSV организаторов». Это не предсказание счётчика и не результат модели.

- На весь режим видна плашка «ДЕМО: как сервис будет выглядеть на детальных снимках. Изображения и числа — демонстрационные, не результат модели».
- Выключенный режим не показывает ни одного демо-объекта. С реальными слоями демо не смешивается.

Метрик качества у демо-режима нет, и в этот отчёт он не добавляет ни одного числа о точности. Статус: готово по журналу (22:24).

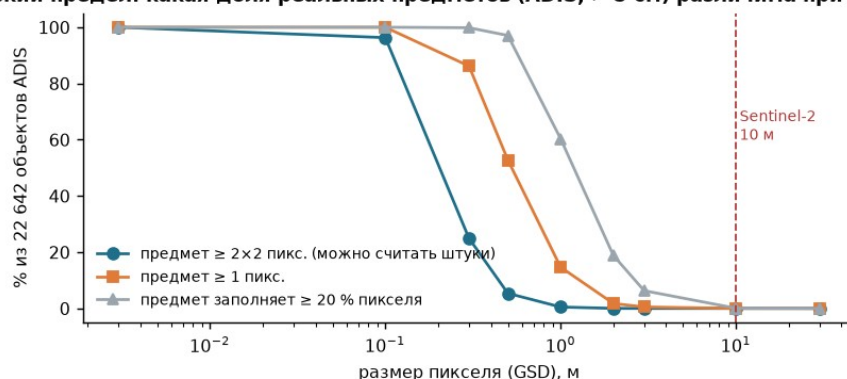
Отдельно от демо проведён эксперимент со счётчиком на синтетических кадрах строк CSV при разном разрешении — он описан в разделе о физическом пределе разрешения и к демо-карточкам не относится.

15. Физический предел разрешения Sentinel-2 и почему маска $\neq$ шт./км²

Снимок в тот же день и полевое число ещё не значат, что предметы различимы на Sentinel-2. Пиксель $10 \times 10 \text{ м} = 100 \text{ м}^2 = 10^{-4} \text{ км}^2$. Посчитаем на плотности профиля S2, $C = 53.9 \text{ шт./км}^2$:

- предметов на пиксель: $C \cdot 10^{-4} \text{ км}^2 = 0.0054$, то есть один предмет примерно на 186 пикселей;
- доля площади, покрытая предметами (медианная площадь предмета ADIS $s = 0.27 \text{ м}^2$): $C \cdot s / 10^6 = 14.6 \cdot 10^{-6}$;
- на искусственных мишенях PLP детектор срабатывал при заполнении пикселя 28–40 % (docs/QUANTITY.md). Даже до уровня 20 % пикселя средней доле покрытия в поле не хватает примерно 14 000 раз.

Физический предел: какая доля реальных предметов (ADIS, > 5 см) различима при данном пикселе



Доля реальных предметов ADIS, различимых при разном размере пикселя

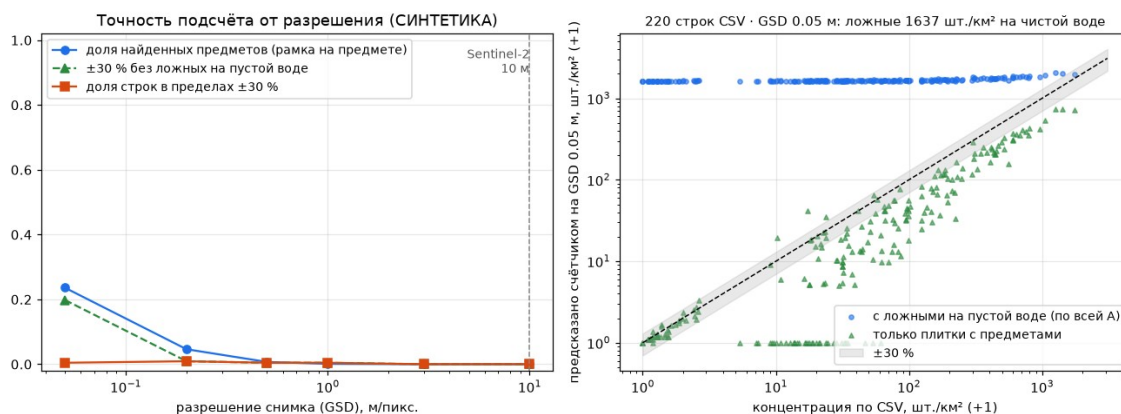
По 22 642 предметам ADIS: при пикселе 10 м поштучно ($\geq 2 \times 2$ пикселя) различимы 0 %, ≥ 20 % пикселя заполняют 0.076 %. Медианный предмет занимает 0.27 % пикселя. Чтобы считать штуки, нужен пиксель 0,3–0,5 м (25 % и 5 % предметов). Это спутники VHR или дрон, а не Sentinel-2.

Эксперимент: наш счётчик на синтетических кадрах строк CSV при разном разрешении. Это отдельный эксперимент, не часть демо-режима. Для 220 строк CSV организаторов (187 событий, 3 372 предметов) нарисованы кадры участка: реальная вода с дрона, вырезанные реальные предметы TUN-MarineLitter, число — N строки на площади A. Счётчик по фото работает как есть, без дообучения на этих кадрах, порог 0.8. Затем кадры огрублены до 0.05, 0.2, 0.5, 1, 3, 10 м.

Размер пикселя, м	Найдено предметов	Ложных на плитку пустой воды	Смещение, шт./км ² (в CSV в среднем 139.4)
0.05	23.6 %	0.268	1529.9
0.2	4.6 %	0.000	-132.8
0.5	0.7 %	0.000	-138.4
1	0.1 %	0.000	-139.2

3	0.0 %	0.000	-139.4
10	0.0 %	0.000	-139.4

СИНТЕТИКА — имитация снимков, которых у нас нет



Счётчик на синтетических кадрах строк CSV: доля найденных предметов от размера пикселя

Наблюдение → решение. Даже при 0,05 м счётчик находит меньше четверти предметов и даёт ложные срабатывания на пустой воде, поэтому шт./км² сильно завышены. При 3 м и 10 м он не находит ничего. Это числовое подтверждение физического предела: на Sentinel-2 штуки не считаются, и продукт их по снимку не выдаёт. Эксперимент не доказывает точность на реальных снимках скоплений: таких снимков у нас нет, размеры предметов взяты по допущению (reports/prime/metrics.json, поле not_proven).

Почему маску или индекс нельзя выдавать за шт./км².

- Маска измеряет площадь пикселей с аномальным спектром, то есть долю покрытия. Число предметов зависит от неизвестного распределения размеров: при разных допущениях разброс $\times 3$ 125.
- Отклик не монотонен по числу предметов. На мишенях PLP из 9 водных пикселей с ≥ 400 бутылками детектор сработал на 2 (docs/QUANTITY.md).
- Класс маски — любой плавающий материал: пена, органика, суда дают такой же сигнал (раздел 6.3).
- Связь индекса с полем не найдена: $\rho(\text{FDI}) = -0.75$ на 11 парах, $\rho = 0.09$ на PLP.
- Калибровочных пар 0. Даже для множителя k с точностью $\times/\div 2$ нужно 4–12 пар.

Поэтому в продукте нет массы и нет физической концентрации пластика по снимку. У зоны — площадь, доля покрытия, статус и подпись «количество по снимку не определено».

16. Ограничения переноса и развитие

Ограничения.

- Перенос «снимок → шт./км²» не доказан (разделы 8 и 15).
- Полевая модель построена на одном рейсе S2, и на отложенном test медиана не хуже модели. Для нового места интервал 10.0–160 шт./км².
- Детектор обучен на ACOLITE (MARIDA), а сервис работает на L2A. На L2A он проверен только на новых наборах B/D: нити Cózar 36 %, ложные на 26 % судов.
- На новом регионе F1 ниже (0.854), при низком Солнце (зенит $\geq 58^\circ$) анализ не выполняется.
- Дрейф — модельный сценарий, не наблюдаемое перемещение; на следующем снимке не подтверждён.

Развитие.

- Трансекты под пролёт Sentinel-2 с записанным временем и шириной полосы: 4–12 пар с

сигналом снимка.

- Снимки 0,3–0,5 м или дрон над полосами. Тогда счётчик предметов на кадре даёт штуки на известной площади.
- Больше рейсов и сезонов для полевой модели.
- Разметка L2A-сцен для детектора (суда, пена, органика).

17. Воспроизводимость

Все команды — из корня репозитория, .venv\Scripts\python.exe, CPU, без сети (данные в git или в кэше).

Число или артефакт	Команда	Выход
весь маршрут кейса	run.ps1 -Case all -Offline (7.5 c)	reports/case_run/run_summary.json, 24 таблиц с одинаковыми sha256 при повторе
метрики детектора (test)	scripts\case\run_all.py eval	reports/case_run/detector_recomputed.json = reports/case_detector/metrics.json
C = N/A и интервал профиля	scripts\case\expert_check.py --n 697 --area 12.94; scripts\case\field_interval_check.py	консоль; reports/quantity/field_intervals.*
CV и отложенный test концентрации	scripts\case\conc_model_cv.py; test — final_test_conc.py (однократный, повтор отклоняется)	reports/case_conc/{dev_cv, final_test}.json, final_test_predictions.csv
числа расследования, органика, пары ±48 ч, физика разрешения	scripts\case\collect_search.py	reports/search/search_numbers.json → case.sections.*
числа карточки и графики отчёта	scripts\case\report_figs.py	reports/report_extra/service_card.json, reports/img/report/*
единый файл чисел	scripts\final_numbers.py	reports/final_numbers.json
этот отчёт	scripts\render_docs.py, затем scripts\case\report_export.py	reports/report_final.md → reports/report.docx, reports/report.pdf
согласованность API и выгрузки	scripts\case\consistency_check.py	reports/selfcheck/consistency_latest.*
тесты кейса	-m pytest -q tests\test_case_*.py tests\test_api_v3.py	252 passed

Чистый клон с GitHub до карты занял 7,5 мин на CPU, числа совпали (reports/selfcheck/clean_clone_1941.md). Сохранённые предсказания 7 моделей детектора (data/case/detector_preds/) позволяют пересчитать TP/FP/FN без MARIDA. Эталоны и предсказания концентрации лежат в reports/case_conc/. Команды для каждой метрики — в README, раздел 7.

18. Источники, лицензии, вклад команды

Что	Лицензия или условия
Реестр организаторов: Lebreton 2018 (figshare), Gutow 2021 и 2018 (PANGAEA), DOORS 2024 (Zenodo)	CC BY 4.0; Gutow 2018 — CC BY 3.0
MARIDA (Zenodo 5151941), MADOS (Zenodo 10664073)	CC BY 4.0
ADIS, The Ocean Cleanup (4TU)	CC BY 4.0
Каталог нитей Cózar et al. 2024 (Zenodo 11045944), DOI 10.1038/s41467-024-	CC BY 4.0

48674-7	
PLP (Zenodo 3752719); FloatingObjects / Refined	CC BY 4.0 / Apache-2.0 / MIT
Суда у Финляндии (Zenodo 15019034), Cloud Mask Catalogue (Zenodo 4172871)	CC BY 4.0
FML (SEANOE 10.17882/106148), Winans 2023 (Zenodo 8381113)	CC BY
ISPRA, мониторинг плавающего мусора (MSFD)	условия портала ISPRA; лицензия в файлах не указана
The Ocean Cleanup River Monitoring	CC BY-NC 4.0, только исследовательское использование
DebrisScan	Apache-2.0
Sentinel-2 и Landsat (Copernicus, USGS), ERA5 через Open-Meteo, HYCOM, NCEP GFS, Natural Earth, подложка Esri	открытые условия, атрибуция на карте

Литература по методу: Kikaki et al. 2022 (MARIDA, PLoS ONE 17: e0262247), Biermann et al. 2020 (FDI, Sci Rep 10: 5364), Hu 2009 (FAI, RSE 113: 2118), C  zar et al. 2024 (Nat Commun), Lebreton et al. 2018 (Sci Rep 8: 4666).

Готовое, не наше: разметка MARIDA и MADOS, протокол RandomForest MARIDA, веса U-Net MARIDA, индексы FDI и FAI, OpenDrift, каталоги STAC.

Вклад команды. Постановку, приоритеты и приёмку вела команда. Код и эксперименты выполнены с ИИ-ассистентами по постановкам команды, журнал работ — docs/LOG.md.

Участник	Вклад (по документам репозитория)
Кашин Глеб	независимая проверка количественной связи (docs/research/gleb_quantitative_link/), сравнение с DebrisScan, приёмка интерфейса (docs/acceptance/GLEB_UX.txt)
Закон Марк	репозиторий, сборка, развёртывание сервиса
Панин Матвей	приёмка решения и замечания эксперта с чекпоинта (docs/acceptance/MATVEY_ACCEPTANCE.txt, MATVEY_CHECKPOINT_NOTES.txt)
Ожигов Егор	запасной интерфейс по контракту API v3 (docs/CONTRACTS_V3.md), ревью интерфейса (docs/acceptance/egor_fix_pack/)
Ведерников Ф��дор	постановка задач, приоритеты и план сдачи

Приложение А. Все детекторы на test MARIDA

Детектор	Настройка (выбрана на val)	F1 val	Precision test	Recall test	F1 test	IoU test	95 % ДИ F1 test (по сценкам)	Помечено неразмеченных пикселей test, %
LightGBM, MARIDA + MADOS (основной)	P(MD) >= 0.63	0.923	0.824	0.924	0.871	0.772	0.823–0.920	0.013
RandomForest, протокол статьи MARIDA	argmax of 11 classes (12-15 merged into Marine Water)	0.865	0.707	0.848	0.771	0.627	0.709–0.834	0.066
RandomForest, порог P(MD)	P(MD) >= 0.36	0.860	0.710	0.861	0.778	0.637	0.710–0.843	0.057
окно FDI x NDVI (4 порога)	FDI in [0.0234, 0.11202], NDVI in [-0.06544, inf]	0.415	0.022	0.580	0.042	0.022	0.017–0.312	1.774

интервал FDI (2 порога)	FDI in [0.03027, 0.05919]	0.323	0.013	0.457	0.025	0.013	0.011–0.092	1.838
один порог FDI	FDI <= 0.08186	0.020	0.003	0.971	0.006	0.003	0.003–0.012	94.943
один порог NDVI	NDVI >= 0.02161	0.168	0.012	0.247	0.024	0.012	0.007–0.078	6.458

Приложение Б. Сводка разделов чисел: источник и протокол

Раздел	Главные числа	Протокол	Источник		
1. Детектор на MARIDA test	LightGBM F1 0.871 [0.823–0.920], RF 0.771, FDI × NDVI 0.042; 15 сцен	официальный test MARIDA, один раз после заморозки; порог и настройки бейзлайнов — только по val; класс Marine Debris против остальных размеченных классов, неразмеченные не считаются фоном; ДИ — бутстреп по сценам	reports/case_detector/metrics.json		
2. Полевая dev-проверка	S2 (44 события): ridge_log MAE 28.5 против медианы 44.2, ΔMAE [–31.6; –0.3]; S1 (58): knn5_log 434.0 против 527.4	кросс-валидация внутри dev по 5 участкам маршрута с буфером 1 сут (route_buf1); протокол и правило выбора записаны до CV; ДИ разности MAE — бутстреп по дням рейса	reports/case_conc/dev_cv.json, configs/case_conc_model.yaml		
3. Полевой отложенный test	S2 (14): ridge_log 30.0 против медианы 25.2, ΔMAE [–1.6; +12.9] — основная модель не лучше медианы; S1 (19): knn5_log 370.0 против медианы 371.1, ΔMAE [–60.7; +49.2] — разницы с медианой нет	отложенный участок маршрута (+ буфер 1 сут), состав зафиксирован до моделей (sha256 в configs/case_selection.yaml), посчитан один раз; основная модель против медианы dev на тех же событиях; ДИ — бутстреп по дням рейса test. Ограничение: ранняя разведка бейзлайнов видела все события профиля	reports/case_conc/final_test.json, reports/case_conc/final_test_predictions.csv		
4. Эксперимент на снимках	11 пар S2 (6 групп), весь мусор, не пластик: FDI ρ -0.75, ρ Холма 0.12, случайная вода сцены -0.52 — связь не установлена	пары, прошедшие маски качества; эталон — полевая плотность всего мусора (all_litter), не пластика; ранговая связь Спирмена, бутстреп по группам «район × день»,	reports/case_pairs/experiment.json		

		поправка Холма, нулевая модель — случайная вода той же сцены			
5. Детектор на снимках пар (L2A), текущий режим	5 объектов на 22 вырезках, в полосах обследования 0; гармонизация выключена (выбор по MARIDA val)	текущий режим детектора на вырезках Sentinel-2 L2A пар: LightGBM weights/lgbm, порог $P \geq 0.63$, harmonize = 'none'; объекты — 8-связные компоненты на пригодной воде без объектов у облаков; «в полосе» — пересечение с растровой полосой обследования	reports/case_pairs/detector_current.json (из data/pairs/quality/*/meta.json)		
6. Прежний режим с гармонизацией (до решения об отказе от неё, docs/DECISIONS.md) — основание для отказа	975 объектов, в полосах 6; без HE460 t03 ложные типы (блик, облака) 55.0 %; визуально «вероятное скопление» $\approx 1.7\%$	22 вырезки Sentinel-2 L2A пар; объекты пересобраны как в pair_quality.py; типы назначены правилами (grid.artifacts, край облака, мелкое облако по B11, блик по B11, берег), без ручной разметки; визуальная разметка — ИИ-агент, один аннотатор, по вырезкам, не полевая	reports/case_pairs/detector_review.json (разбор: reports/case_pairs/detector_review.md), reports/case_pairs/visual_review.json		
7. Розыск снимков	события CSV: A 0, C 9; все строки-кандидаты вместе с ADIS: A 66 / C 12 / D 273	розыск снимков под события CSV организаторов и под отрезки ADIS; уровень доказательности A–D у каждой строки; стоп-правило: нет A или убедительного C за пилот — поиск по дрейфу не расширяем; дрейф — область поиска, не доказательство	reports/search/{s1,s2,s3,s4}_candidates.csv, reports/search/adis_candidates.csv, docs/img/funnel.json		
8. Пары ADIS ↔ Sentinel-2	A 66 (≈ 52 проходов), с предметами 6 — пикселей детектора 0 при 3.5–4.4 шт./км ²	отрезки ADIS 10 км (камера судна, счёт $>5/>10/>50$ см, площадь обследования) × Sentinel-2 L2A; A =	dt	и дрейф в допуске, пиксели полосы годны по маскам качества, площадь и размерные классы из ADIS; детектор weights/lgbm без	reports/search/adis_candidates.csv (копия data/search/adis_candidates.csv),

				гармонизации, те же маски и код, что у пар CSV (pair_quality.process_s2); TP/FP по пикселям не утверждаются: пара А даёт только «на снимке N срабатываний при полевых М шт./км²»	reports/search/adis.md
9. Новые размеченные данные B/D	B: 65 съёмов PLP/FloatingObjects + 14 374 окон Cózar; D: 2 094 судов, 28 сцен облаков; с MARIDA по тайлу и дате совпадений 0, с MADOS по пикселям проверены только PLP/FO	B — подтверждённая разметка скопления (без числа предметов), D — проверенный отрицательный пример; пиксели — S2 L2A той же съёмки (тот же ридер, что у live-сцен); утечка = та же съёмка (тайл+дата) или те же пиксели (LBP) с MARIDA/MADOS/нашим и сценами; текущий детектор weights/lgbm без дообучения, порог с MARIDA val	reports/extra_data/registry.csv, registry_negatives.csv, registry_cozar2024.csv.gz, content_overlap.csv, current_detector_zero_shot.csv, fp_current_detector.json		
10. Детектор v2 (дообучение на B + D)	вариантов 13 × 3 seed, принято 0; в сервисе weights/lgbm	проверка зафиксирована до экспериментов (sha256 в experiments.json): MARIDA val + 3-fold по снимкам для новых B/D; 3 seed; правило принятия записано заранее ($\Delta F1 \text{ val} \geq \max(0.01, 2\sigma)$) и не хуже на D/B); test MARIDA не читался; порог каждой модели — по val	reports/detector_v2/experiments_snapshot.json (снимок experiments.json), reports/detector_v2/decision.json (решение команды), configs/detector_v2_eval.yaml		
11. Бейзлайн U-Net MARIDA	test F1 0.501; LightGBM лучше на 0.370 [0.215; 0.481]	официальные веса U-Net MARIDA (Kikaki et al. 2022, эпоха 44), код и предобработка авторов, не переобучали; та же функция оценки, что у LightGBM (detector_compare.evaluate); порог U-Net — только по val; test MARIDA посчитан	reports/detector_v2/unet_test.json, unet_baseline.json		

		один раз; ДИ и парная разность — бутстреп по сценам		
12. Количество: поле и доля покрытия раздельно	калибровки нет (пар А с ненулевым сигналом 0); для k в $\times/\div 2$ нужно 4–12 пар с сигналом	раздельно: полевая плотность $C = N/A$ (шт./км ² , интервал Пуассона) и спутниковая доля покрытия подозрительного материала (м ² маски на км ² пригодной воды, как LWD y Cózar et al. 2024); доля покрытия $\neq$ мусор и $\neq$ шт./км ² ; связь между ними — только калибровка на парах А, которой нет; перевод площади в штуки не показывается	reports/quantity/{field,calibration,coverage_live,coverage_pairs,scenario,adis_field}.json, docs/QUANTITY.md	
13. Нефтяное пятно (эксперимент, выключен)	MADOS test F1 0.733 против OSI 0.324; контроль Wakashio на L2A не пройден	MADOS класс Oil Spill, сплит по сценам заморожен до обучения (без съёмок MARIDA val/test); отдельная голова LightGBM, основной детектор не тронут; выбор только по val, test открыт один раз; бейзлайн — порог OSI = $(B3+B4)/B2$; положительный контроль на S2 L2A — разлив Wakashio 2020; единица — площадь, км ² , не объём и не масса	reports/oil/{val_runs,test,control}.json, configs/oil_eval.yaml, docs/OIL.md	

Приложение В. Карточка полевого измерения и прерванная трансекта

